Folkhälsomyndigheten

# NCDSim – en simuleringsmodell för den framtida utvecklingen av icke-smittsamma sjukdomar

V 3.0



Denna titel kan laddas ner från www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/

En del av våra titlar går även att beställa som ett tryckt exemplar, se kundtjänst och köpvillkor

Citera gärna Folkhälsomyndighetens texter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovspersonens tillstånd att använda dem.

© Folkhälsomyndigheten, 2025.
Artikelnummer: 25041

# Innehåll

NCDSim – en simuleringsmodell för den framtida utvecklingen av icke-smittsamma sjukdomar ..... 1

Innehåll ..... 4

Förkortningar ..... 5

Bakgrund ..... 6

Syfte ..... 7

Metod ..... 8

NCDSim:s struktur och innehåll ..... 8

Datakällor och definitioner ..... 10

Riskfaktorers definition och förekomst ..... 11

Relativa risker för incidens till sjukdom ..... 12

Exempel: skattning av relativrisk och prevalens för alkohol ..... 13

Datainsamling och enhetsomvandling ..... 13

Beräkning av daglig alkoholkonsumtion ..... 14

Definition av riskgrupp och referensgrupp ..... 14

Skattning av riskfaktorprevalens per år, ålder och kön ..... 14

Beräkning av relativa risker ..... 15

Simulering av incidens utifrån tillskrivningsfaktorer ..... 16

Den underliggande matematiska modellen ..... 19

Scenarier för framtiden ..... 20

Antaganden i basscenariot ..... 20

Utformning och analys av alternativa scenarier ..... 20

Beräkning av direkta och indirekta samhällsekonomiska kostnader ..... 21

Kostnadsantaganden ..... 21

Direkta kostnader ..... 21

Indirekta kostnader ..... 22

Grafiskt gränssnitt ..... 22

Referenser ..... 25

# Förkortningar

ATC Anatomical Therapeutic Chemical

HKS Hjärt-kärlsjukdom

ICD International Classification of Diseases

IHE Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

PAF Population attributable fraction

RTB Registret över totalbefolkningen

SCB Statistiska centralbyrån

# Bakgrund

Folkhälsomyndigheten har, i samarbete med Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden, utvecklat en simuleringsmodell – NCDSim – med ett webbaserat användargränssnitt. Verktyget gör det möjligt att studera hur cancer och hjärt-kärlsjukdomar kan komma att utvecklas i framtiden och hur olika åtgärder, riktade mot de viktigaste riskfaktorerna för sjukdomarna, kan komma att påverka utvecklingen.

NCDSim baseras på Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsframskrivning, se Statistiska centralbyrån (2025), av den framtida befolkningsutvecklingen och kan belysa den tänkbara utvecklingen för de aktuella sjukdomarna fram till år 2120. För många frågeställningar är det dock tillräckligt att göra framskrivningar på något kortare sikt.

En utgångspunkt för projektet är att NCDSim ska baseras på bästa tillgängliga empiriska data avseende befolkningens sammansättning samt förekomst av riskfaktorer och sjukdomsfall. Skattningarna baseras på uppgifter från SCB, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. När det gäller relativa risker för insjuknande, baserat på förekomst av de riskfaktorer som ingår i modellen, har relevanta resultat hämtats från den akademiska litteraturen.

# Syfte

NCDSim är utformad för att vara ett stöd i explorativa analyser, där antaganden relativt lätt kan ändras för att skapa olika scenarier för den framtida utvecklingen. Typiska frågeställningar som kan belysas med hjälp av scenariosimuleringar är hur preventiva åtgärder, riktade mot en eller flera av de riskfaktorer som ingår i modellen, kan tänkas påverka sjukdomarnas framtida utveckling. Ett användningsområde för modellen är att ge underlag vid bedömningar av om olika mål, t.ex. inom ramen för Agenda 2030, är möjliga att uppnå eller inte och vilka åtgärder som skulle behöva vidtas för att uppnå målen.

NCDSim ger årliga resultat av antalet pågående sjukfall, antalet nyinsjuknade, antalet avlidna samt vårdkostnader för de aktuella sjukdomarna. Resultaten presenteras på ett överskådligt sätt i modellens webbgränssnitt men kan också exporteras för vidare analyser.

# Metod

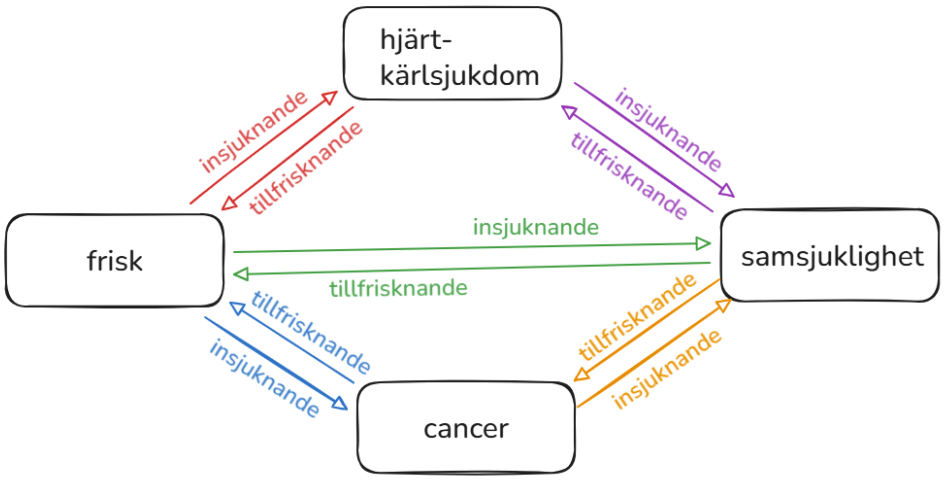
## NCDSim:s struktur och innehåll

NCDSim är en systemdynamisk modell, vilket innebär att modellen behandlar stockar och flöden. Med stockar avses här antalet individer som delar gemensamma egenskaper vid en viss tidpunkt, till exempel som har en viss sjukdom. Stockar kan också kallas fack eller tillstånd. Flöden avser här antalet individer som flödar mellan två stockar, eller byter tillstånd, under ett tidsintervall. Exempel på flöden i NCDSim är antalet individer som under ett år insjuknar i en viss sjukdom eller som tillfrisknar från en viss sjukdom.

Medan stockarna avser antalsuppgifter, vid en viss tidpunkt, avser flödena snarare en förändringstakt, eller intensitet, under ett tidsintervall. I NCDSim simuleras modellen i tidssteg som avser kalenderår. Stockarna avser antalet individer i respektive tillstånd per den 31/12 respektive år medan flödena avser antalet personer som flödar mellan två stockar under samma kalenderår.

I NCDSim representeras inte enskilda individer utan grupper av individer. Alla individer som ingår i en stock har exakt samma egenskaper och den enda relevanta informationen är därmed antalet individer som ingår i stocken. På samma sätt är också flödena mellan stockar helt homogena.

Figur 1 - Stock- och flödesdiagram för NCDSim




I figur 1 visas ett stock- och flödesdiagram över NCDSim. Modellen har fyra stockar (figurens rutor); stocken med cancer, stocken med hjärt-kärlsjukdom, stocken med båda sjukdomarna, i fortsättningen benämnda samsjuka, och individer utan någon av dessa sjukdomar. Det är viktigt att påpeka att individerna i den sistnämnda stocken kan lida av annan sjuklighet än cancer eller hjärt-kärlsjukdom även om de i fortsättningen refereras till som friska.

De tio flödena (figurens pilar) avser de epidemiologiska händelserna insjuknande och tillfrisknande. Utöver de epidemiologiska händelserna simulerar NCDSim

också ett antal demografiska händelser: födslar, dödsfall, immigration och emigration. Dödsfall antas ske från alla stockar, migration till och från alla stockar, medan födslar antas ske endast till den friska stocken.

En viktig aspekt av NCDSim är att kunna simulera den framtida demografiska utvecklingen på ett realistiskt sätt. Den ökande andelen äldre i befolkningen, enligt SCB:s prognos, väntas få stor betydelse för sjukdomsbördan. På grund av det har NCDSim utformats med separat modellering, enligt stock- och flödesdiagrammet ovan. Ålder representeras i NCDSim i ettåriga klasser mellan 0 och 99 års ålder, men därefter med en öppen åldersgrupp 100-. Det innebär att modellen innehåller 202 uppsättningar stockar och flöden. Det kan ses som att varje stock och flöde innehåller 202 celler för lagring av köns- och åldersspecifika antalsuppgifter. De flesta antagande avseende till exempel riskfaktorförekomst görs också per kön och ålder.

När modellen har simulerat de förändringar av stockarna, och motsvarande flöden, som sker under ett kalenderår flyttas befolkningsfrekvensen i var och en av de 202 cellerna till cellen som representerar ett år högre ålder, inom respektive stock. Inom cellen för 100-åringar och äldre ackumuleras dock frekvenserna för överlevande individer

Modellens flöden beskrivs matematiskt som produkten av en riskpopulation och ett intensitetstal. Riskpopulationen avser mer formellt den risktid som genereras i en population, till exempel antalet personår. Intensitetstalet avser antalet händelser per tidsenhet, till exempel antalet avlidna per personår. Intensitetstalen skattas som antalet händelser, till exempel av demografisk karaktär, dividerat med den risktid som genereras i en viss kön och ålderskategori. För de demografiska flödena uppnås god överensstämmelse med SCB:s befolkningsframskrivning genom att intensitetstalen beräknats från den prognostiserade befolkningen och dess demografiska förändringskomponenter.

För att NCDSim ska simulera en realistisk utveckling av sjuklighetens utveckling är det viktigt att hänsyn tas till skillnaderna i dödlighet, givet kön och ålder, mellan stockarna med och utan sjukdom. Separata dödsrisker har därför skattats utifrån uppgifter från SCB och Socialstyrelsen för respektive stock och används i simuleringen.

De flöden som avser insjuknande beräknas istället genom att risktiden inom respektive kön- och ålderskategori bland icke-sjuka multipliceras med ett tal som är proportionellt mot den totala tillskrivningsfaktorn för insjuknande i respektive icke-smittsam sjukdom. Metoden beskrivs närmare nedan.

De flöden som avser tillfrisknande baseras på estimat av genomsnittliga årliga intensitetstal för tillfrisknande enligt vad som beskrivs nedan. Separata estimat görs för cancer, hjärt-kärlsjukdom och samsjuklighet samt per kön och åldersgrupp.

NCDSim har implementerats i programmeringsspråket R och det grafiska användargränssnittet i R-paketet Shiny.

## Datakällor och definitioner

De definitioner av cancer och hjärt-kärlsjukdom som används i NCDSim följer huvudsakligen av de definitioner som används av Freisling et al. (2020), som användes som primär informationskälla under den inledande fasen av modellutvecklingen. Båda sjukdomskategorierna omfattar ett relativt stort antal enskilda diagnoser och är därför till viss del heterogena ur ett kliniskt perspektiv och därmed avseende incidens, prevalens, tid i sjukdom och mortalitet. NCDSim simulerar den förväntade utvecklingen för diagnosgrupperna som helhet och inte för enskilda diagnoser inom gruppen. Ett antagande är att sammansättningen av diagnoser inom grupperna är konstant över tiden.

De skattningar av prevalens, incidens och dödsrisker som används som indata i NCDSim har gjorts på individdata från SCB (RTB-registret) och Socialstyrelsen (patientregister för slutenvård och specialiserad öppenvård samt cancerregistret). I dessa beräkningar har NCDSim:s stockar, det vill säga antalet prevalenta sjukdomsfall för varje historiskt år, definierats enligt följande:

1. Stocken av cancerpatienter: antalet individer med minst en registrerad malign primärtumör (med ICD-10-koder C00-C97, D00-D09) i cancerregistret under året, eller under något av de fyra föregående åren och som inte uppfyller diagnoskodskriterierna enligt 2) nedan.
2. Stocken av hjärt-kärlpatienter: antalet individer med minst ett sjukvårdsbesök registrerat i patientregistret med huvud- eller bidiagnos för någon av ICD-10-koderna B33, F01, I01-I09, I20-I26, I27 eller I28-I73 under året, eller under något av de fyra föregående åren och som inte uppfyller diagnoskodskriterierna enligt 1) ovan.
3. Stocken med samsjuklighet: antalet individer som samtidigt uppfyller diagnoskodskriterierna enligt 1) och 2) ovan.
4. Stocken av friska: differensen mellan det totala antalet individer i populationen, enligt SCB:s RTB-register, och summan av stockarna 1, 2 och 3.

Notera att stockarna definieras utifrån en femårig periodprevalens där metoden skiljer sig åt mellan sjukdomarna beroende på att olika datakällor används. Även metoden för att definiera ett incident fall skiljer sig åt av samma skäl.

För beräkningarna avseende cancer används information om nyregistrerade maligna tumörer från cancerregistret. En individ som har minst en registrerad malign primärtumör under ett år definieras som ett incident fall. En individ definieras som ett prevalent fall under året för incidens och under de fyra följande åren. Om en ny malign primärtumör registreras under prevalensperioden, något som är relativt ovanligt, startar perioden om utan att individen återigen betraktas som ett incident fall.

För hjärt-kärlsjukdom används istället uppgifter om sjukvårdsbesök och diagnoskoder från patientregistret. En individ definieras som ett prevalent fall om individen haft minst ett sjukvårdsbesök med relevant ICD-kod under det aktuella

året eller något av de fyra föregående åren. Om en individ inte är ett prevalent fall är den under risk för incidens, vilket innebär att individen då räknas som ett incident fall om det finns minst ett sjukvårdsbesök under året. Notera att individen samtidigt definieras som ett prevalent fall.

Det kan noteras att det utifrån definitionerna ovan alltså kan förekomma att individer har flera perioder av obruten femårsprevalens, eller tid i sjukdom, som pågår under mer än fem år. Till exempel kommer en individ som har ett sjukvårdsbesök vart fjärde år under en lägre tid att räknas som ett incident fall endast vid första besöket och därefter som ett prevalent fall till och med fyra år efter det sista besöket, oavsett hur lång tid som förflutit sedan individen var ett incident fall. Längre perioder av tid i sjukdom är betydligt vanligare vid hjärt-kärlsjukdom än vid cancer.

Intensitetstal för tillfrisknande skattas empirisk genom att antalet individer som tillfrisknar under ett år divideras med antalet personår som genomlevs i den relevanta riskpopulationen. Med tillfrisknande avses att en individ går från att vara prevalent i en viss sjukdom vid slutet av ett år till att vara i stocken av friska vid slutet av nästa år eller, för individer med samsjuklighet i slutet av ett år, att övergå till någon av stockarna med endast en sjukdom till slutet av nästa år. Totalt skattas fem intensitetstal för tillfrisknande, per ålder och kön, vilket motsvarar följande statusövergångar: från samsjuklighet till cancer, från samsjuklighet till hjärt-kärlsjukdom, från samsjuklighet till frisk, från cancer till frisk och från hjärt-kärlsjukdom till frisk.

## Riskfaktorers definition och förekomst

Förekomsten av de olika riskfaktorer som ingår i NCDSim har estimerats från två datakällor: Folkhälsomyndighetens Nationella folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor?”, se Folkhälsomyndigheten (2024), för de icke kostrelaterade riskfaktorerna, och Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten vuxna, se Livsmedelsverket (2011), för de kostrelaterade riskfaktorerna. Skattningarna har i möjligaste mån tagit hänsyn till skillnader mellan kön och åldrar. Riskgrupperna representeras inte av explicita stockar i NCDSim utan beräknas som andelar av populationen som inte har cancer eller hjärt-kärlsjukdom och därmed är under risk för incidens till sjukdom. Riskfaktorerna betraktas som oberoende och beräkningen av riskgruppernas storlek kan därför ske separat för varje riskfaktor. Utifrån var och en av riskfaktorerna sker en dikotomisering av populationen utan sjukdom till en grupp med överrisk, med relativ risk större än ett, och en referensgrupp, med relativ risk lika med ett. Gränsvärden för dikotomisering framgår av **Fel! Hittar inte referenskälla.**.För de kostrelaterade riskfaktorerna har gränsvärden i möjligaste mån valts så att de överensstämmer med de nordiska näringsrekommendationerna. För de icke kostrelaterade riskfaktorerna har gränsvärden för dikotomisering om möjligt valts för att överensstämma med definitionen i den studie där den relativa risken skattades. I de fall det inte varit möjligt att använda samma definitioner har en justering av den relativa risken gjorts så att de kan användas för den dikotomisering som görs i NCDSim.

Tabell 1. Genomsnittlig förekomst av riskfaktorer (andelar) i åldrarna 16–85 år

| Riskfaktor | Män | Kvinnor | Gräns | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Frukt, låg konsumtion | 0,83 | 0,71 | < 200 g/dag | Riksmaten vuxna |
| Fullkorn, låg konsumtion | 0,89 | 0,94 | < 100 g/dag | Riksmaten vuxna |
| Grönsaker, låg konsumtion | 0,84 | 0,78 | < 200 g/dag | Riksmaten vuxna |
| Kött (rött och processat), hög konsumtion | 0,81 | 0,66 | > 50 g/dag | Riksmaten vuxna |
| Salt, hög konsumtion | 0,85 | 0,62 | > 6 g/dag | Riksmaten vuxna |
| Hög BMI | 0,55 | 0,43 | BMI > 25 | Nationella folkhälsoenkäten |
| Rökning | 0,11 | 0,10 | Daglig- och sällanrökare | Nationella folkhälsoenkäten |
| Otillräcklig fysisk aktivitet (pulshöjande) | 0,31 | 0,30 | < 150 min/vecka | Nationella folkhälsoenkäten |
| Alkoholkonsumtion | 0,20 | 0,10 | > 12 g/dag | Nationella folkhälsoenkäten |

Ultraviolett strålning (UV-strålning) skiljer sig från övriga riskfaktorer på så vis att vi inte utgår från en empiriskt skattad riskfaktorprevalens och en relativ risk. Dess inverkan i modellen baseras istället direkt på en tillskrivningsfaktor som hämtas från litteraturen.

## Relativa risker för incidens till sjukdom

I NCDSim används relativa risker vid förekomst av riskfaktorer för att simulera hur många fall av sjukdom som genereras, det vill säga sjukdomsincidens. Metodiken beskrivs mer ingående i nästa avsnitt. Relativa risker har hämtats från artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

I **Fel! Hittar inte referenskälla.** presenteras de i modellen ingående riskfaktorerna tillsammans med uppgifter om de diagnoskoder, inom respektive sjukdomskategori, som ligger till grund för riskskattningarna samt vilka studier som använts som källa.

Tabell 2. Relativa risker för cancer och hjärt-kärlsjukdom

| Riskfaktor | Cancer | Hjärt-kärl | ICD-koder | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Frukt | 1,004 | 1,029 | C15, C33-C34<br>I20-I25, I60-I63 | GBD 2019 (2020) |
| Grönsaker | 1,000 | 1,024 | C15<br>I20-I25, I60-I63 | GBD 2019 (2020) |
| Fullkorn | 1,012 | 1,063 | C15, C33-C34<br>I20-I25, I60 | GBD 2019 (2020) |
| Kött (rött och processat) | 1,021 | 1,078 | C50, C18-C20<br>I20-I25, I60-I63 | GBD 2019 (2020) |
| Salt | – | 1,150 | B33, F01, I01-I09, I20-I26, I27, I28-I73 | Yi-Jie Wang m.fl. (2020) |
| Rökning | 1,340 | 1,850 | C00-D09<br>B33, F01, I01-I09, I20-I26, I27, I28-I73 | Mons m.fl. (2015), SCORE2 working group (2021) |

| Riskfaktor | Cancer | Hjärt-kärl | ICD-koder | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Otillräcklig fysisk aktivitet (pulshöjande) | 1,090 | 1,250 | C00-D09<br>F01, I01-09, I20-I79 | Garcia L. m.fl. (2023) |
| Hög BMI | 1,040 | 1,270 | C00-D09<br>B33, F01, I01-I09, I20-I26, I27, I28-I73 | Freisling m.fl. (2020) |
| Alkoholkonsumtion | 1,042 | 1,046 | C00-C15, C18-C20, C22, C32-C33<br>I48 | Carr m.fl. (2024), Brauer m.fl. (2024), Lankester m.fl. (2021) |
| UV-strålning* | 0,077 | - | C43, C44 | Langselius m.fl (2025) |

* För UV-strålning redovisas tillskrivningsfaktorn istället för en relativ risk

För vissa riskfaktorer finns inte relativa risker redovisade sammantaget för alla diagnoser som ingår i kategorierna cancer och hjärt-kärlsjukdom så som de definierats i NCDSim, utan endast för en delmängd av diagnoskoderna. Det gäller för flera av de kostrelaterade riskfaktorerna och för otillräcklig fysisk aktivitet. I dessa fall har de relativa riskerna vägts mot andelen av den totala sjukdomsprevalensen, inom respektive sjukdomskategori, som utgörs av de aktuella diagnoskoderna.

För ett flertal av riskfaktorerna har de relativa riskerna i studierna skattats med en annan kategorisering än den som används i NCDSim. I vissa fall har man haft fler än två kategorier, eller gjort en dikotomisering vid ett annat gränsvärde. I vissa fall har man också skattat hazard ratios med riskfaktorn som en kontinuerlig variabel. I samtliga fall har en omräkning av de skattade relativa riskerna gjorts för att det ska vara möjligt att applicera de relativa riskerna på NCDSim:s dikotoma riskgrupper.

# Exempel: skattning av relativrisk och prevalens för alkohol

## Datainsamling och enhetsomvandling

Uppgifter om alkoholkonsumtion hämtas från två av frågorna i Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät (Hälsa på lika villkor, HLV). Svaren omvandlas till **gram alkohol per dag** med hjälp av uppskattade värden för frekvens och mängd per tillfälle, enligt tabellerna nedan:

| **q37 Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna?** | | |
|---|---|---|
| **Svarsalternativ** | **Antal gånger per vecka** | **Antal gånger per dag** |
| 4 gånger/vecka eller mer | 5 | 0,71 |
| 2–3 gånger per vecka | 2,5 | 0,36 |
| 2–4 gånger per månad | 0,67 | 0,10 |
| 1 gång/månad eller mer sällan | 0,1 | 0,01 |
| Aldrig | 0 | 0 |

| q38 Hur många "glas" drack du en typisk dag då du drack alkohol under senaste 12 månaderna? | |
|---|---|
| **Svarsalternativ** | **Glas per tillfälle** |
| 1–2 | 1,5 |
| 3–4 | 3,5 |
| 5–6 | 5,5 |
| 7–9 | 8 |
| 10 eller fler | 11 |

## Beräkning av daglig alkoholkonsumtion

För varje individ beräknas den dagliga alkoholkonsumtionen genom att multiplicera frekvensen (gånger/dag) med mängden (glas/tillfälle) och standardmåttet **12 g/glas**. Detta ger en uppskattning av **gram alkohol per dag (g/dag)**.

## Definition av riskgrupp och referensgrupp

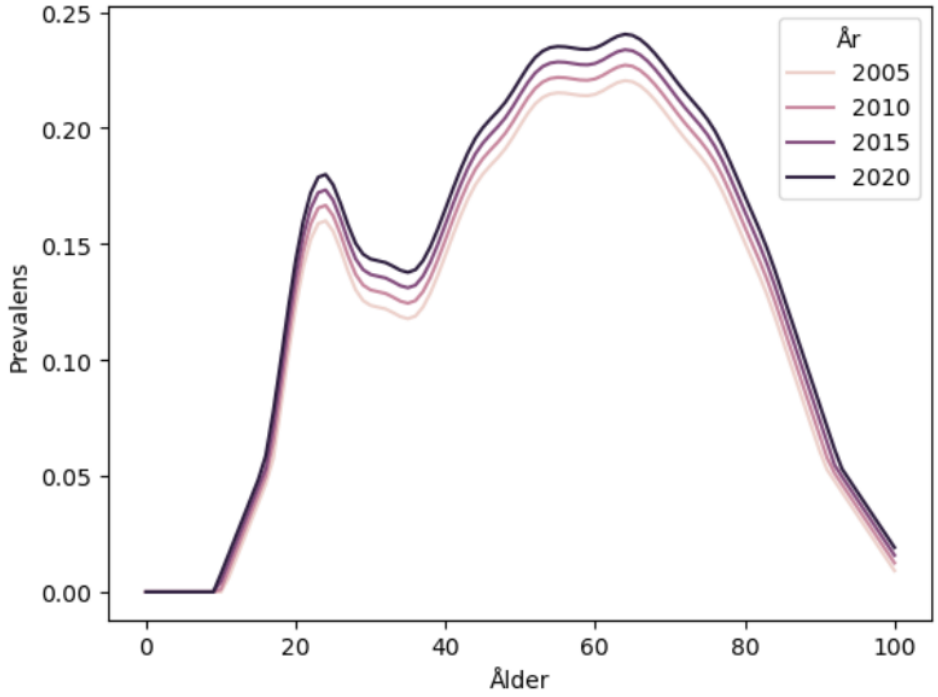
I NCDSim implementeras riskfaktorers effekt på incidensen av cancer och hjärt-/kärlsjukdom genom uppdelning av populationen i en riskgrupp och en referensgrupp, dvs en dikotom uppdelning. För alkohol har en konsumtion överstigande tröskelvärdet 12 g/dag, dvs ett standardglas, använts för klassificering av riskgruppen.

## Skattning av riskfaktorprevalens per år, ålder och kön

Utifrån den uppskattade dagliga alkoholkonsumtionen beräknas andelen individer, per ålder och kön, som ingår i riskgruppen, dvs som har en alkoholkonsumtion överstigande 12 g/dag. I beräkningen beaktas HLV:s urvals- och kalibreringsvikter, vilket ger ett estimat av populationens riskfaktorprevalens för alkoholkonsumtion.

Beräknade års- och könsspecifika åldersprofiler för andelen individer som ingår i riskgruppen uppvisar en relativt stor variation mellan intilliggande åldrar. För att jämna ut åldersprofilerna och få bättre estimat har s.k. generaliserade additiva modeller **(GAM)** använts. Med denna metod kan åldersprofilen modelleras på ett mycket flexibelt sätt (med s.k. splines) medan hänsyn tas till hur alkoholkonsumtionen skiljer sig mellan könen och över tiden. Formen på åldersprofilen antas vara densamma för alla år, men tillåts skilja sig nivåmässigt åt mellan könen och över tiden. Exempel på modellbaserade estimat av riskfaktorprevalens per ålder och år, för män, visas nedan.

Figur 2: Andelen män som dricker mer än 12 g/dag alkohol, fördelad per ålder och år. Både skattat och extrapolerat från HLV-data



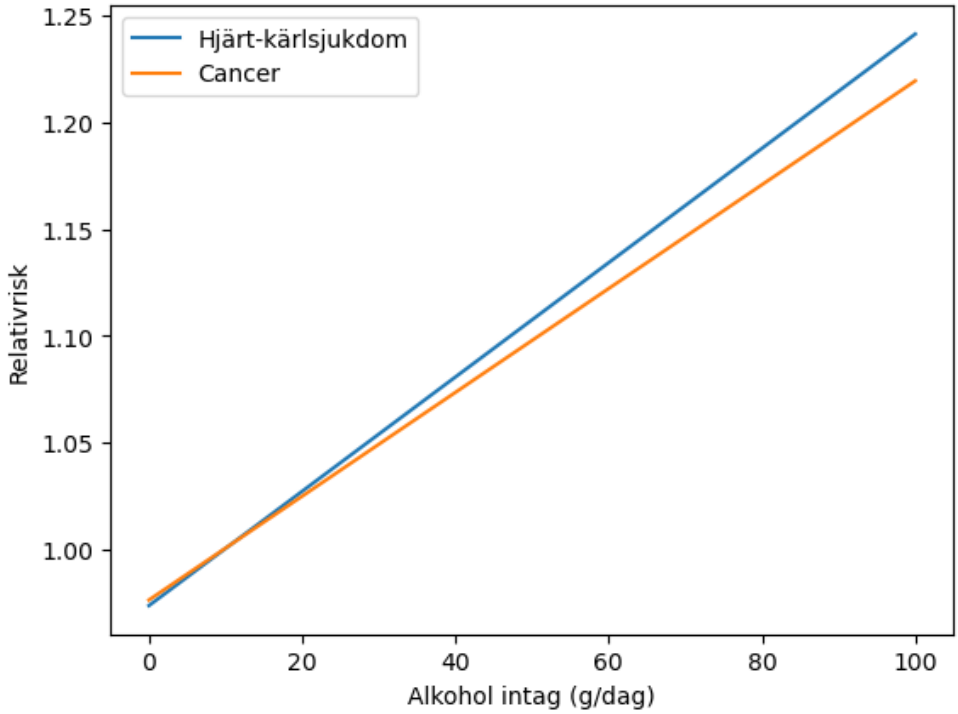

## Beräkning av relativa risker

De relativa risker för insjuknande i cancer respektive hjärt-/kärlsjukdom, utifrån nivå av alkoholkonsumtion som används i NCDSim har hämtats från studien Global Burden of Disease och bearbetats för att anpassas till NCDSim-modellens dikotoma indelning i riskgrupp vs referensgrupp.

De relativa riskerna avser specifika diagnoskoder och behöver först anpassas till de bredare diagnosgrupperna cancer och hjärt-kärlsjukdom som modelleras i NCDSim. Anpassningen sker genom att den relativa risken för respektive diagnoskod vägs samman utifrån diagnoskodens relativa andel av diagnosgruppens totala prevalens. Uppgifter om prevalens för olika diagnoskoder har hämtats från Socialstyrelsens patientregister (hjärt-kärlsjukdom) samt från Socialstyrelsens cancerregister (cancer). Notera att metoden innebär ett implicit antagande om att de relativa riskerna för de diagnoskoder som ingår i respektive diagnosgrupp, men som inte har skattade relativa risker i GBD, är lika med ett.

De relativa risker som anges i GBD har skattats för nio grupper med avseende på alkoholkonsumtion: 0-96 gram per dag, i steg om 12 gram. I ett första steg beräknas en linjär dos-responskurva på den genomsnittliga konsumtionen inom respektive grupp (antagande) och gruppernas skattade relativa risk. I figuren nedan visas den relativa risken för insjuknande som en linjär funktion av ökad alkoholkonsumtion i gram per dygn, där noll gram alkoholkonsumtion utgör referenskategori (den relativa risken är lika med ett).

Figur 3: relativa risker för cancer och hjärt-kärlsjukdom som funktion av alkoholdos




- Vi skattar den dikotoma relativ risken med följande steg: Vi skattar medelkonsumtion i riskgruppen, dvs andelen av befolkning som dricker mer än 12 g/dag alkohol ($x_1$) och skattar den relativa risken för riskgruppen, dvs $RR(x_1)$, baserat på det skattade sambandet mellan alkoholintag och relativ risk.
- Vi upprepar steget för referensgrupp ($x_0$) och räknar $RR(x_0)$
- Den dikotoma relativa risken för de som konsumerar mer än 12 g alkohol per dag är då $RR(x_1) / RR(x_0)$. Detta innebär en normalisering av de relativa riskerna så att den relativa risken för referensgruppen är lika med ett.

När prevalensen av riskfaktorn (andelen som dricker mer än 12 g/dag) och motsvarande relativa risker är beräknade, kan de användas som input i NCDSim för att simulera alkoholkonsumtionens påverkan på folkhälsan. Detta gör det möjligt att uppskatta den totala sjukdomsbördan som kan tillskrivas alkoholkonsumtion.

Efter de ovan beskrivna justeringarna av de estimerade relativa riskerna erhålls relativa risker för varje riskfaktor och sjukdomsgrupp som kan användas för simulering av incidens till sjukdom enligt den metod som beskrivs i nästa avsnitt.

## Simulering av incidens utifrån tillskrivningsfaktorer

Det totala bidraget till risken för incidens till en viss sjukdom som kan tillskrivas en riskfaktor beror på förekomsten av riskfaktorn såväl som på riskökningen givet att riskfaktorn förekommer. I NCDSim används begreppet tillskrivningsfaktor (population attributable fraction, PAF), se till exempel Bouter et al. (2018), som ett

sätt att kvantifiera riskfaktorernas incidensbidrag. För varje riskfaktor beräknas en tillskrivningsfaktor som avser riskfaktorns bidrag till den totala sjukdomsincidensen.

Populationerna med förekomst av riskfaktorer representeras inte av explicita stockar i modellen utan beräknas som en andel av stocken utan sjukdom. I följande, mer formella, beskrivning betecknar $J$ antalet riskfaktorer med prevalens $p^{j}_{s,a}$ för riskfaktor $j$, kön $s$ och ålder $a$. För varje riskfaktor kan stocken av individer utan sjukdom delas i två grupper; individer med förhöjd risk för sjukdomsincidens och en referensgrupp.

För både cancer, hjärt-kärlsjukdom och samsjuklighet antas relativrisken för varje riskfaktor vara oberoende av kön och ålder och betecknas med $RR^{j}$. Bidraget till den totala incidensen, PAF, för riskfaktor $j$, kön $s$ och ålder $a$ beräknas som:

$$PAF^{j}_{s,a} = \frac{p^{j}_{s,a}\left(RR^{j} - 1\right)}{1 + p^{j}_{s,a}(RR^{j} - 1)}$$

Det totala incidensbidraget, eller kombinerad tillskrivningsfaktor, från de i NCDSim ingående riskfaktorerna för kön $s$ och ålder $a$, betecknad $CPAF_{s,a}$, beräknas som:

$$CPAF_{s,a} = 1 - \left(1 - w_1 PAF^{1}_{s,a}\right)\left(1 - w_2 PAF^{2}_{s,a}\right) \ldots \left(1 - w_J PAF^{J}_{s,a}\right)$$

där $w_j$ betecknar vikten $w_j = 1 - C_j$. Den så kallade kommunaliteten $C_j$ för den *jte* riskfaktorn avser graden av överlapp, eller samvariation, med övriga riskfaktorer. Ju högre grad av överlapp desto mer behöver $PAF^{j}_{s,a}$ reduceras för att undvika en överskattning av $CPAF_{s,a}$, Vid estimering av $C_j$ krävs uppgifter om samtliga riskfaktorprevalenser $p^{j}_{s,a}$, se till exempel Norton et al. (2014). I och med att inte alla riskfaktorer har kunnat observeras i samma datamaterial har tillförlitliga skattningar av $C_j$ inte kunnat göras varför det i modellen, i dess nuvarande version, har antagits oberoende mellan riskfaktorerna, det vill säga att $w_j = 1$.

Det kan noteras att definitionen av $CPAF_{s,a}$, innebär att sammanvägningen av tillskrivningsfaktorer sker multiplikativt, på ett sätt som garanterar att den sammanvägda tillskrivningsfaktorn alltid är ett tal under ett. Det innebär samtidigt att den totala tillskrivningsfaktorn inte kan uttryckas som en summa av de enskilda riskfaktorernas bidrag.

Tillskrivningsfaktorer och kombinerad tillskrivningsfaktor beräknas för varje kombination av kön och ålder, separat för cancer, hjärt-kärlsjukdom och samsjuklighet, och används för att simulera sjukdomsincidens. Vid beräkning av tillskrivningsfaktorer för insjuknande i samsjuklighet från stockarna i cancer respektive hjärt-kärlsjukdom, används samma relativa risker som vid insjuknande i den aktuella sjukdomen från stocken av friska. Tillskrivningsfaktorerna för t.ex. övervikt på cancer beräknas från samma relativa risk vid insjuknande i cancer från stocken av friska som från stocken med hjärt-kärlsjukdom (dvs., för inflöde till stocken av samsjuklighet). I den nuvarande versionen av modellen skattas riskfaktorernas förekomst generellt i populationen, per kön och ålder. Det innebär

att inte bara relativriskerna för insjuknande i cancer från stocken av friska och från stocken av hjärt-kärlsjuka är desamma utan även tillskrivningsfaktorerna. Det pågår dock ett utvecklingsarbete för att i en kommande modellversion kunna införa skattningar som tar hänsyn till att förekomsten av riskfaktorer skiljer sig åt mellan de olika stockarna.

Som kombinerad tillskrivningsfaktor för insjuknande i samsjuklighet direkt från stocken av friska används den största av de kombinerade tillskrivningsfaktorerna för insjuknande i cancer respektive hjärt-kärlsjukdom, per kön och ålder.

De kombinerade tillskrivningsfaktorer som beskrivs ovan kalibreras för att säkerställa att modellen återskapar den historiskt observerade incidensen, genom att anpassa storleken på en residuell tillskrivningsfaktor som representerar sådant som inte kan tillskrivas riskfaktorerna i modellen, exempelvis slump, genetiska faktorer och övriga riskfaktorer. Kalibreringen görs per kön och ålder, separat för respektive sjukdomsstock. Kalibreringskonstanterna benämns $PAF_{a,s}^{0}$ i ekvationen nedan, där *a* betecknar ålder och *s* kön.

Utifrån NCDSim:s grundinställningar står den residuella tillskrivningsfaktorn för upp till 81 procent av cancerfallen och 56 procent av hjärt-kärlfallen, vilket alltså innebär att 19 procent och 44 procent av sjukdomsfallen kan tillskrivas modellens riskfaktorer, för cancer respektive hjärt-kärlsjukdom.[1]

Det finns även en möjlighet att kalibrera de kombinerade tillskrivningsfaktorerna till ett förbestämt värde. Kalibreringskonstanterna benämns $k_{a,s}$ i ekvationen och gör att andelen nya fall, för respektive sjukdom, är proportionella mot tillskrivningsfaktorn för den aktuella riskfaktorn. Det beräknade intensitetstal som används för simulering av incidens i modellen för kön *s* och ålder *a*, $P_{a,s}$, kan skrivas

$$P_{a,s} = 1 - \left(1 - k_{a,s} * cPAF_{a,s}\right)\left(1 - PAF_{a,s}^{0}\right)$$

där

$$k_{a,s} = \frac{TF}{cPAF_{a,s}} IR_{a,s}$$

och

$$PAF_{a,s}^{0} = \frac{IR_{a,s} - k_{a,s} * cPAF_{a,s}}{1 - k_{a,s} * cPAF_{a,s}}$$

I ekvationerna ovan avser $IR_{a,s}$ det empiriskt observerade intensitetstalet för incidens för kön *s* och ålder *a*. Om ingen kalibrering till exogent givna

[1] Vi får detta resultat för tillskrivningsfaktorn under antagandet att riskfaktorerna påverkar insjuknanderisken mellan 40 och 80 års ålder. När riskfaktorerna tillämpas på hela modellpopulationens åldersspann, mellan 0 och 100 års ålder, blir tillskrivningsfaktorerna för cancer och hjärt-kärlsjukdom 17 respektive 37 procent.

kombinerade tillskrivningsfaktorer ($TF$) görs erhålls istället den förenklade ekvationen

$$k_{a,s} = IR_{a,s}$$

De beräknade kalibreringskoefficienterna $PAF_{a,s}^{0}$ och $k_{a,s}$ antas vara konstanta över tid och mellan scenarier.

En viktig aspekt av modellutvecklingsarbetet är validering. Den kalibrering som görs av de kombinerade tillskrivningsfaktorerna kompletteras med en kontroll av att modellen också kan generera en sjukdomsprevalens som överensstämmer med den som observerats historiskt.

## Den underliggande matematiska modellen

Den grafiska beskrivning av sambandet mellan NCDSim:s stockar och flöden, som presenteras i Figur 1, har också en matematisk motsvarighet som används då modellen simuleras. För var och en av modellens stockar $S_{stock}\ (t)$ specificerar en differentialekvation på vilket sätt de olika flödeskomponenterna $F^{flöde}_{\ stock}\ ^{(t)}$ påverkar stocken vid tidpunkt t. Stockarna betecknas nedan *frisk*, *cancer*, *hks* (hjärt-kärlsjukdom) och *sam* (samsjuklighet).

Se ekvationerna nedan:

$$\frac{dS_{frisk}(t)}{dt} = F_{frisk}^{\ddot{o}dd}(t) - F_{frisk}^{d\ddot{o}d}(t) + F_{frisk}^{immig}(t) - F_{frisk}^{emig}(t) + F_{hks}^{frisk}(t) - F_{frisk}^{hks}(t) + F_{cancer}^{frisk}(t) - F_{frisk}^{cancer}(t) + F_{sam}^{frisk}(t) - F_{frisk}^{sam}(t)$$

$$\frac{dS_{cancer}(t)}{dt} = -F_{cancer}^{d\ddot{o}d}(t) + F_{cancer}^{immig}(t) - F_{cancer}^{emig}(t) + F_{frisk}^{cancer}(t) - F_{cancer}^{frisk}(t) + F_{sam}^{cancer}(t) - F_{cancer}^{sam}(t)$$

$$\frac{dS_{hks}(t)}{dt} = -F_{hks}^{d\ddot{o}d}(t) + F_{hks}^{immig}(t) - F_{hks}^{emig}(t) + F_{frisk}^{hks}(t) - F_{hks}^{frisk}(t) + F_{sam}^{hks}(t) - F_{hks}^{sam}(t)$$

$$\frac{dS_{sam}(t)}{dt} = -F_{sam}^{d\ddot{o}d}(t) + F_{sam}^{immig}(t) - F_{sam}^{emig}(t) + F_{frisk}^{sam}(t) - F_{sam}^{frisk}(t) - F_{frisk}^{hks}(t) + F_{hks}^{frisk}(t) - F_{frisk}^{cancer}(t) + F_{cancer}^{frisk}(t)$$

Ekvationssystemet löses numeriskt med hjälp av R-paketet deSolve.

Det bör noteras att modellen består av 202 ekvationssystem enligt ovan, en för varje kombination av kön och åldersgrupp. Inom varje sådan kombination ger lösningen på ekvationerna stockarnas storlek vid slutet av det aktuella året. Metoden gör det också möjligt att beräkna modellens flöden under det aktuella året. Processen upprepas för varje år inom den valda simuleringshorisonten.

# Scenarier för framtiden

NCDSim har konstruerats för att möjliggöra explorativa analyser där effekterna av förändrade antaganden, till exempel med avseende på förekomst av riskfaktorer i befolkningen, enkelt kan belysas. Analyserna utgår från ett basscenario, som är konstruerat för att vara den bas mot vilka effekten av förändringar kan jämföras och utvärderas. Genom att skapa alternativa scenarier, med delvis andra antaganden än i basscenariot, kan effekten av de alternativa antagandena kvantifieras.

## Antaganden i basscenariot

Ett grundläggande antagande i NCDSim är att den demografiska utvecklingen i basscenariot följer de framskrivningar som görs av SCB, se Statistiska centralbyrån (2025). Då modellen tar hänsyn till att dödsriskerna skiljer sig åt mellan stockarna, utifrån de empiriskt estimerade dödsriskerna, behöver en kalibrering av dödligheten per år, kön och ålder göras. Kalibreringen säkerställer att den genomsnittliga dödligheten i befolkningen inte på lång sikt avviker från den antagna dödligheten i SCB:s framskrivning, som gradvis minskar med tiden. Kalibreringen bibehåller de relativa dödlighetsskillnaderna mellan stockarna.

Vidare antas att den empiriskt observerade förekomsten av riskfaktorer i populationen kvarstår vid dagens nivåer även i framtiden, per kön och ålder. Om man i en viss analyssituation vill göra en trendframskrivning för förekomsten av en eller flera riskfaktorer kan detta relativt enkelt implementeras genom modellens användargränssnitt.

De relativrisker som används vid simulering av respektive riskfaktors bidrag till den totala sjukdomsincidensen antas vara oförändrade i framtiden.

De estimerade intensitetstalen för tillfrisknande från respektive sjukdomstillstånd antas vara oförändrade över tiden, per kön och ålder.

## Utformning och analys av alternativa scenarier

Genom alternativscenarier kan till exempel hypotetiska effekter av interventioner studeras och kvantifieras. I normalfallet sker detta genom att förekomsten av en eller flera riskfaktorer reduceras till följd av en antagen, eller estimerad, effekt av en specifik intervention. En annan tillämpning kan vara att illustrera de negativa effekterna av en fortsatt ökning för en riskfaktor som uppvisar en ökande trend.

I ett alternativt scenario med en annan utveckling av sjukligheten, jämfört med i basscenariot, kommer också mortaliteten att utvecklas på ett annat sätt på grund av mortalitetsskillnaderna mellan den friska och sjuka befolkningen. Vissa effekter kan också uppstå på övriga demografiska flöden, eftersom de simuleras genom intensitetstal som appliceras på befolkningen. Det handlar normalt om andra ordningens effekter eftersom skillnader i mortalitet huvudsakligen uppkommer i högre åldrar där påverkan på migration och nativitet är små.

I NCDSim kan explicita antaganden kring den eventuella tidsfördröjningen mellan interventionen och dess effekter på hälsoutfallet göras genom att en (linjär) infasning av effekten på förekomsten av en riskfaktor görs över ett förutbestämt antal år.

Vid analys av ett alternativscenario är det oftast skillnaderna mot motsvarande basscenario som är av primärt intresse oavsett vilket utfall som analyseras – incidenser, prevalenser eller kostnader. Om absoluta eller relativa differenser analyseras beror ofta på kontext och utfallsvariabel.

## Beräkning av direkta och indirekta samhällsekonomiska kostnader

### Kostnadsantaganden

Kostnadsskattningarna inkluderar direkta medicinska kostnader samt indirekta kostnader baserat på produktionsbortfall under sjukskrivningstid. All data över resursförbrukning inom hälso- och sjukvården och kostnadsdata är från år 2024. Framtida prognoser i modelleringen presenteras baserat på 2024 års kostnadsnivå, och kan ses som en budgetpåverkansanalys, därmed diskonteras inte framtida kostnader. Historiskt har prisutvecklingen inom hälso- och sjukvården varit större än inflationstakten i samhället som helhet, dock har detta inte justerats för i modellen då det är svårt att sia om den framtida relativa prisutvecklingen samt för att analyserna tydligare skall visa den kostnadsförändring som är direkt kopplad till förändrad incidens och befolkningsutveckling. Kostnadsberäkningarna för cancer respektive hjärt-kärl-patienter baseras på vårdtillfällen med huvuddiagnos inom respektive grupp. Det betyder att stocken för samsjuklighet motsvarar summan av cancer- och hjärt-kärl-patienter med samsjuklighet.

### Direkta kostnader

Hälso- och sjukvårdskostnaden för respektive diagnosgrupp baseras på data från KPP (kostnad per patient-databasen) hos Sveriges Kommuner och Regioner (2025). Databasen rapporterar kostnader per vårdtillfälle för specialiserad somatisk vård (uppdelat på slutenvård, specialiserad öppenvård och primärvård) samt specialiserad psykiatri. Endast kostnader där diagnoser anges som huvuddiagnos har inkluderats.

KPP-databasen täcker inte alla landets regioner. Vi har gjort antagandet att de regioner som finns med är representativa för landet som helhet och skalat kostnaderna till en nationell total kostnad baserat på respektive vårdnivås täckningsgrad i databasen.

Läkemedelskostnader för förskrivningsläkemedel baseras på Socialstyrelsens prognosrapport, se Socialstyrelsen (2025) för ATC-gruppen hjärt- och kärlläkemedel (C). Totalkostnaden för cancerläkemedel (L01) har baserats på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets skattningar av totalkostnaden efter återbäringsrabatt (genom avtal mellan läkemedelsföretag och enskilda regioner), se

Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (2025). För övriga läkemedelsgrupper har återbäringsrabatten antagits försumbar förutom för PCSK9-hämmare (inom gruppen kardiovaskulär sjukdom) vars kostnad också nedjusterats för återbäringsrabatt.

### Indirekta kostnader

Produktionsbortfall vid sjukdom baserades på Försäkringskassans publika databas över antal nettodagar med utbetald sjuk- och rehabiliteringspenning efter diagnos, se Försäkringskassan (2025). Statistiken innefattar endast sjukdomstillfällen längre än 14 dagar då kortare sjukfrånvaro täcks av arbetsgivaren. Åldersfördelningen inom respektive diagnosgrupp baserades på data över antal sjukdomsfall per åldersgrupp. Produktionsbortfallet skattades genom att multiplicera antalet nettodagar med snittlönen samt arbetsgivaravgifter per dag under 2024 för respektive åldersgrupp (snitt för samtliga åldersgrupper 2 603 kronor per dag), justerad för sysselsättningsgrad, inhämtad från Statistiska centralbyråns publika databaser, se Statistiska Centralbyrån (2025).

## Grafiskt gränssnitt

Som nämnts ovan är modellen skriven i programmeringsspråket R. Vid modellutveckling, och för vissa analyser, sker arbetet typiskt genom att kommandon skrivs och exekveras direkt i utvecklingsmiljön (i regel RStudio) för R. I syfte göra modellen mer praktiskt användbar har vi utvecklat ett grafiskt gränssnitt med två huvudsakliga funktioner:

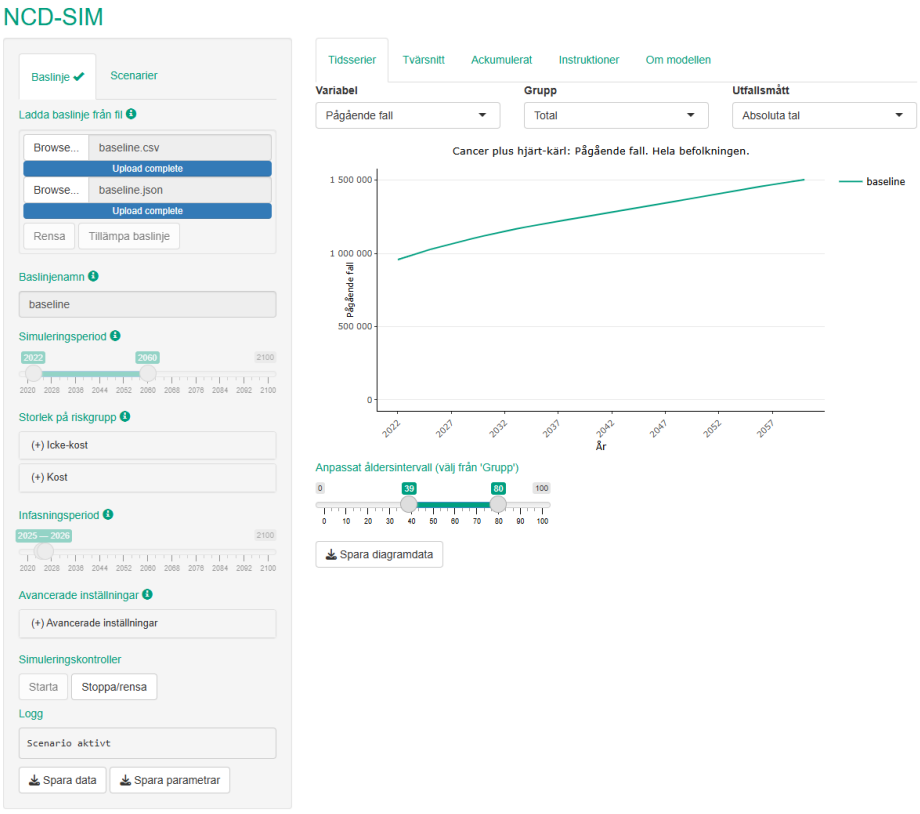
- att göra nya anpassade simuleringskörningar
- att visualisera resultat från simuleringarna.

Gränssnittet är skrivet i Shiny, och fungerar som en webbapplikation med inslag av R-kod. I den nuvarande versionen är webbappen designad för att användas helt på den lokala datorn, via Rstudio. Det är dock möjligt att konstruera en lösning där klientdatorn, via webbappen, kan göra simuleringar på en server istället för på den lokala datorn. Gränssnittet finns i en svensk och en engelskspråkig version.

Gränssnittet består av en kontrollpanel (till vänster) och en huvudpanel för att visa resultat i diagramform, se

Figur 4 nedan. Genom kontrollpanelen kan man göra olika inställningar för simuleringarna, såsom simuleringsperiod och nivån på riskfaktorprevalensen (andelen i risk). Man kan sedan starta en eller flera simuleringar genom att gränssnittet anropar simuleringsskriptet i bakgrunden. När en simulering är klar kan resultatet sparas till fil för att laddas in i gränssnittet för analys vid ett senare tillfälle.

Figur 4 - NCDSim:s grafiska gränssnitt

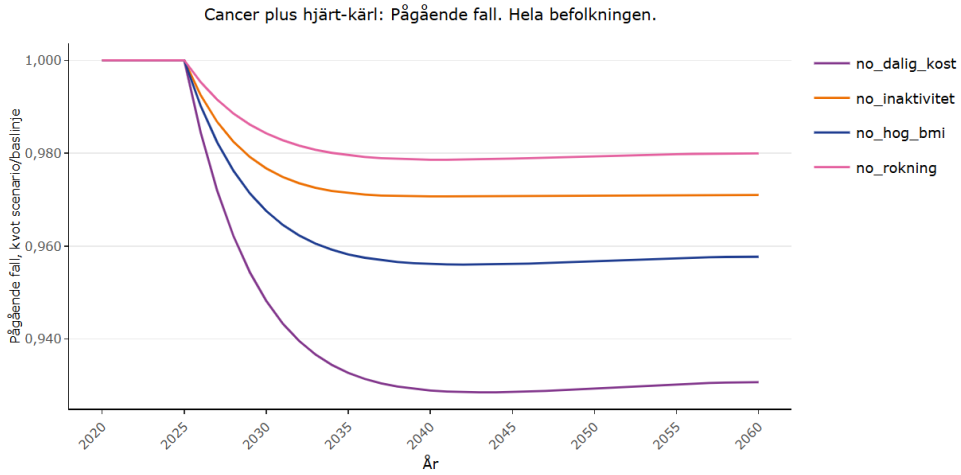



Man måste alltid börja med att simulera ett basscenario, eller ladda ett i förväg simulerat basscenario. Alla alternativa scenarier som genereras under samma användarsession använder kalibreringskonstanterna från det laddade basscenariot. Dessa scenarier är generellt sett inte kompatibla med ett annat basscenario.

Alternativa scenarier genereras eller laddas från fliken Scenarier i kontrollpanelen. Dessa scenarier delar samma parametrar som basscenariot, med undantag för justeringsfaktorer för storleken på riskgrupperna, vilka kan varieras för att representera kontrafaktiska utvecklingar (t.ex. på grund av interventioner). Man kan göra flera scenariosimuleringar parallellt, vilket är effektivt för att förkorta väntetiderna.

Resultaten visas i tre separata flikar i huvudpanelen: tidsserier, tvärsnitt (åldersfördelning) och kumulativa summor över flera år, inom scenarier och grupper. För varje typ av graf kan man använda rullgardinsmenyerna högst upp för att välja variabel, grupp och mått. Resultaten kan särredovisas utifrån kön eller åldersgrupp, antingen tioårsgrupper eller över/under 70 år.

Figur 5 - exempel på diagram i NCDSim:s grafiska gränssnitt




Gränssnittet är användbart för att jämföra olika scenarier med varandra. I

Figur 5 visas utvecklingen av vårdkostnader i tre olika scenarier, presenterat som differens gentemot basscenariot.

# Referenser


1. Bouter et al. (2018), Text book of epidemiology 1 edition ed, Bohn Stafleu van Loghum, Netherland
2. Referensvärden för energi och näringsämnen - En sammanfattning av de nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023, https://www.livsmedelsverket.se/4a45a5/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/slutleverans_nordiska-naringsrekommendationer-2023.pdf
3. Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/
4. Freisling, Heinz et al. Lifestyle factors and risk of multimorbidity of cancer and cardiometabolic diseases: a multinational cohort study, BMC medicine 2020; 18:1
5. Mons et al. (2015). Quantification of the smoking-associated cancer risk with rate advancement periods: meta-analysis of individual participant data from cohorts of the CHANCES consortium
6. SCORE2 working group (ESC) (2021) SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe.
7. Försäkringskassan, 2025, *Utbetald sjuk- och rehabiliteringspenning efter diagnos*, https://www.forsakringskassan.se/statistik-och-analys/statistikdatabas#!/sjuk/sjp-antal-mottagare-diagnos.
8. Garcia, L. et al, Non-occupational physical activity and risk of cardiovascular disease, cancer and mortality outcomes: a dose-response meta-analysis of large prospective studies. Br J Sports Med. 2023 Aug;57(15):979-989.
9. GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors. Lancet 2020; 396: 1223–49
10. Livsmedelsverket, Riksmaten vuxna, https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matvanor---undersokningar/riksmaten-2010-11---vuxna
11. Norton et al., Potential for primary prevention of Alzheimer's disease: an analysis of population-based data, The Lancet Neurology 2014; 13:8, 788-794
12. Socialstyrelsen, 2025, *Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2025–2027*, https://www.socialstyrelsen.se/contentassets/b75faa1d0b7141c6ae78a2c749b8ed42/2025-4-9565.pdf.
13. Statistiska Centralbyrån, 2025, befolkningsframskrivning, https://www.scb.se/publikation/57587
14. Statistiska Centralbyrån, 2025, *Medellöner i Sverige*, https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/medelloner-i-sverige/#Alder
15. Statistiska Centralbyrån, 2025, *Befolkningen 15-74 år (AKU) efter kön, ålder och arbetskraftstillhörighet. År 2001 – 2025*, https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM0401A/NAKUBefolkning2Ar/.
16. Sveriges Kommuner och Regioner, 2025, *KPP Databas*, https://skr.se/skr/halsasjukvard/ekonomiavgifter/kostnadperpatientkpp/kppdatabas.46722.html
17. Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, 2025, *Prognos av besparingar från sidoöverenskommelser 2025–2028*, https://www.tlv.se/download/18.2477631719a767c5ba525aa2/1763381068723/uppdaterad_aterbaringsprognos_2025%E2%80%932028.pdf .
18. Wang YJ, Yeh TL, Shih MC, Tu YK, Chien KL. Dietary Sodium Intake and Risk of Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis. Nutrients. 2020 Sep 25;12(10):2934

19. Carr, S., Bryazka, D., McLaughlin, S.A. et al. A burden of proof study on alcohol consumption and ischemic heart disease. Nat Commun 15, 4082 (2024).

20. Brauer, Michael et al. Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and 811 subnational locations, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021 The Lancet, Volume 403, Issue 10440, 2162 – 2203

21. Langselius O, Rumgay H, de Vries E, Whiteman DC, Jemal A, Parkin DM et al. Global burden of cutaneous melanoma incidence attributable to ultraviolet radiation in 2022. International Journal of Cancer. 2025.

22. Lankester J, Zanetti D, Ingelsson E, Assimes TL. Alcohol use and cardiometabolic risk in the UK Biobank: A Mendelian randomization study. PLoS One. 2021 Aug 11;16(8):e0255801. doi: 10.1371/journal.pone.0255801. PMID: 34379647

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling

Folkhälsomyndigheten

**Solna** Nobels väg 18, 171 82 Solna. **Östersund** Campusvägen 20. Box 505, 831 26 Östersund.

www.folkhalsomyndigheten.se